

FC-05 · Chemische Reaktion erkennen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 53–57. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Reaktion oder nur Zustandswechsel

Schmelzen, Lösen und Verdampfen sehen manchmal dramatisch aus — und sind trotzdem keine chemischen Reaktionen. Der Unterschied liegt nicht im Aussehen, sondern darin, ob ein neuer Stoff da ist.

- Bei einer chemischen Reaktion entstehen Stoffe mit anderen Eigenschaften: andere Farbe, andere Dichte, anderer Schmelzpunkt.
- Bei einer Zustandsänderung bleibt der Stoff derselbe. Wasser, Eis und Wasserdampf sind alle Wasser.
- Eine chemische Reaktion lässt sich nicht durch Abkühlen rückgängig machen — Eis dagegen entsteht aus Wasser einfach wieder.

Merke: Frage nicht „sieht es anders aus?“, sondern „ist es ein anderer Stoff?“

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Kohlenstoffdioxid (CO_2).

Aufgabe 2

Eisen und Schwefel reagieren im Massenverhältnis 7 : 4. Wie viel Schwefel wird für 35 g Eisen gebraucht?

Aufgabe 3

Eine Probe von 250 g enthält 25 % Eisen. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Eine Probe wird von 1 535 °C auf 20 °C abgekühlt. Um wie viel Grad sinkt die Temperatur?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Chemische Reaktion erkennen“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

44 g/mol 187,5 g -1 515 °C 42 g/mol 20 g 1 555 °C 61,25 g 62,5 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$
2. $35 \text{ g} : 7 \cdot 4 = 20 \text{ g}$
3. $1 \text{ \%} = 2,5 \text{ g} \rightarrow 25 \text{ \%} = 62,5 \text{ g}$
4. $20 - (1\,535) = -1\,515 \text{ °C}$